

Série d'exercices corrigés 1

Algèbre 3 · MI2

Réduction des endomorphismes

Valeurs propres, spectre et polynôme caractéristique

Séance S1 · 9 exercices intégralement corrigés

Pr. Dr. Othman Echi

Année universitaire 2026–2027



Feuille d'exercices 1

Séance(s) correspondante(s) : S1

Valeurs propres, spectre et polynôme caractéristique

Cette feuille accompagne la séance S1. Elle consolide le calcul du spectre, des sous-espaces propres et du polynôme caractéristique.

Exercice 1.1 (Décalage sur l'espace des suites). Sur l'espace $E = \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, on définit

$$S((u_n)_{n \geq 0}) = (u_{n+1})_{n \geq 0}.$$

Déterminer le spectre de S et chaque sous-espace propre. Expliquer pourquoi cet exemple ne contredit pas le fait qu'un endomorphisme d'un espace de dimension n possède au plus n valeurs propres distinctes.

Indication. Résoudre $u_{n+1} = \lambda u_n$.

Solution (Exercice 1.1). Soit $u = (u_n)_{n \geq 0} \neq 0$. La relation $S(u) = \lambda u$ équivaut à

$$u_{n+1} = \lambda u_n \quad (n \geq 0).$$

En posant $u_0 = c$, une récurrence immédiate donne

$$u_n = c\lambda^n.$$

Le vecteur obtenu est non nul exactement lorsque $c \neq 0$. Réciproquement, pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, la suite $(\lambda^n)_{n \geq 0}$ vérifie bien $S(u) = \lambda u$. Par conséquent

$$\text{Sp}(S) = \mathbb{C}, \quad E_\lambda(S) = \text{Vect}\{(1, \lambda, \lambda^2, \dots)\}.$$

Il n'y a aucune contradiction avec le théorème sur le nombre maximal de valeurs propres : ce théorème suppose l'espace de dimension finie, tandis que $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ est de dimension infinie.

Exercice 1.2 (Matrice circulante d'ordre trois). Soit $\omega = e^{2i\pi/3}$ et

$$C(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{C}).$$

1. Vérifier que $(1, 1, 1)$, $(1, \omega, \omega^2)$ et $(1, \omega^2, \omega)$ forment une base de $\mathbb{C}^3$.
2. En déduire que toute matrice $C(a, b, c)$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et déterminer ses valeurs propres.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $C(a, b, c)$ soit inversible.

Solution (Exercice 1.2). Les trois vecteurs proposés sont les colonnes de la matrice de Vandermonde

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{pmatrix}.$$

Son déterminant est non nul, car $1, \omega, \omega^2$ sont distincts. Ils forment donc une base de $\mathbb{C}^3$.

En utilisant $\omega^3 = 1$ et $1 + \omega + \omega^2 = 0$, un calcul direct donne

$$\begin{aligned} C(a, b, c)(1, 1, 1) &= (a + b + c)(1, 1, 1), \\ C(a, b, c)(1, \omega, \omega^2) &= (a + b\omega + c\omega^2)(1, \omega, \omega^2), \\ C(a, b, c)(1, \omega^2, \omega) &= (a + b\omega^2 + c\omega)(1, \omega^2, \omega). \end{aligned}$$

La matrice est donc diagonalisable dans la base précédente, même si certaines valeurs propres coïncident.

Elle est inversible si et seulement si aucune de ces trois valeurs propres n'est nulle, ou encore si et seulement si

$$(a + b + c)(a + b\omega + c\omega^2)(a + b\omega^2 + c\omega) \neq 0.$$

Le produit des deux derniers facteurs vaut $a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc$; une condition équivalente est donc

$$(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) \neq 0.$$

Exercice 1.3 (Endomorphisme de rang un). Soient $a \in E \setminus \{0\}$ et $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$. On pose

$$u(x) = \varphi(x)a.$$

1. Calculer u^2 en fonction de u .
2. Déterminer $\text{Ker } u$, $\text{Im } u$ et $\text{tr}(u)$.
3. Montrer que u est diagonalisable si et seulement si $\varphi(a) \neq 0$.

Indication. L'endomorphisme vérifie $u^2 = \varphi(a)u$ et son rang vaut un.

Solution (Exercice 1.3). Pour tout $x \in E$,

$$u^2(x) = u(\varphi(x)a) = \varphi(x)\varphi(a)a = \varphi(a)u(x).$$

Ainsi $u^2 = \varphi(a)u$.

Comme $a \neq 0$,

$$u(x) = 0 \iff \varphi(x) = 0,$$

d'où $\text{Ker } u = \text{Ker } \varphi$. Comme $\varphi \neq 0$, il existe x tel que $\varphi(x) \neq 0$, et l'image de u est exactement $\text{Vect}\{a\}$. Pour calculer la trace, choisissons une base $(e_1, \dots, e_n)$ et écrivons $a = \sum_i a_i e_i$. La j -ième colonne de la matrice de u est $\varphi(e_j)(a_i)_i$, donc

$$\text{tr}(u) = \sum_{i=1}^n a_i \varphi(e_i) = \varphi(a).$$

L'endomorphisme est annulé par $X(X - \varphi(a))$. Si $\varphi(a) \neq 0$, ce polynôme est scindé à racines simples, donc u est diagonalisable. Si $\varphi(a) = 0$, alors $u^2 = 0$ tandis que $u \neq 0$ puisque son rang vaut un. Un endomorphisme nilpotent non nul ne peut pas être diagonalisable. L'équivalence est établie.

Exercice 1.4 (Produits AB et BA). Soient $A, B \in M_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que AB et BA ont le même polynôme caractéristique.
2. Si B est inversible, montrer que AB et BA sont semblables. En déduire que l'un est diagonalisable si et seulement si l'autre l'est.
3. Construire, en dimension deux, un exemple avec B non inversible tel que AB soit diagonalisable et BA ne le soit pas.

Indication. Utiliser $\det(I_n + UV) = \det(I_n + VU)$, puis essayer un projecteur et une matrice nilpotente de rang un.

Solution (Exercice 1.4). Pour $X \neq 0$, l'identité de Sylvester $\det(I_n + UV) = \det(I_n + VU)$ donne

$$\begin{aligned}\det(XI_n - AB) &= X^n \det(I_n - X^{-1}AB) \\ &= X^n \det(I_n - X^{-1}BA) \\ &= \det(XI_n - BA).\end{aligned}$$

Les deux membres étant des polynômes qui coïncident pour tout $X \neq 0$, ils sont identiques. Ainsi AB et BA ont le même polynôme caractéristique.

Si B est inversible,

$$BA = B(AB)B^{-1}.$$

Les matrices sont alors semblables. En particulier, l'une est diagonalisable si et seulement si l'autre l'est.

L'hypothèse d'inversibilité est essentielle. Prenons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AB = 0$$

est diagonalisable, tandis que

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

est nilpotente non nulle, donc non diagonalisable.

Exercice 1.5 (Polynôme caractéristique de l'inverse). Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Exprimer $\chi_{A^{-1}}$ en fonction de χ_A .

Indication. Pour $X \neq 0$, factoriser $XI_n - A^{-1} = A^{-1}(XA - I_n)$.

Solution (Exercice 1.5). Pour $X \neq 0$,

$$XI_n - A^{-1} = A^{-1}(XA - I_n).$$

En prenant les déterminants,

$$\chi_{A^{-1}}(X) = \det(A^{-1}) \det(XA - I_n) = \frac{1}{\det A} X^n \det\left(A - \frac{1}{X}I_n\right).$$

Or

$$\det\left(A - \frac{1}{X}I_n\right) = (-1)^n \det\left(\frac{1}{X}I_n - A\right) = (-1)^n \chi_A\left(\frac{1}{X}\right).$$

Ainsi, pour tout $X \neq 0$,

$$\chi_{A^{-1}}(X) = \frac{(-1)^n}{\det A} X^n \chi_A\left(\frac{1}{X}\right).$$

Le membre de droite, produit de X^n par $\chi_A(1/X)$, est un polynôme en X de degré au plus n : c'est le polynôme réciproque de χ_A , à homothétie près. L'égalité vaut pour une infinité de valeurs de X , donc entre polynômes :

$$\chi_{A^{-1}}(X) = \frac{(-1)^n}{\det A} X^n \chi_A\left(\frac{1}{X}\right).$$

Sur l'exemple $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ précédent, on retrouve bien

$$\chi_{A^{-1}}(X) = \frac{1}{6}(6X^2 - 5X + 1) = X^2 - \frac{5}{6}X + \frac{1}{6} = \left(X - \frac{1}{2}\right)\left(X - \frac{1}{3}\right).$$

Exercice 1.6 (Transposition sur un espace de matrices). Soit $n \geq 2$ et

$$T : M_n(\mathbb{K}) \longrightarrow M_n(\mathbb{K}), \quad T(M) = M^\top.$$

1. Montrer que T est diagonalisable et déterminer $\text{Sp}(T)$.
2. Identifier les sous-espaces propres et calculer leurs dimensions.
3. En déduire $\text{tr}(T)$ et $\det(T)$.

Indication. Calculer T^2 , puis écrire $M = \frac{1}{2}(M + M^\top) + \frac{1}{2}(M - M^\top)$.

Solution (Exercice 1.6). Pour toute matrice M , $T^2(M) = (M^\top)^\top = M$, donc $T^2 = \text{Id}_{M_n(\mathbb{K})}$. Le polynôme $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$ annule T ; il est scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$ comme sur $\mathbb{C}$, donc T est diagonalisable et $\text{Sp}(T) \subset \{1, -1\}$. Pour $n \geq 2$ les deux valeurs sont atteintes : I_n est symétrique et $E_{12} - E_{21}$ est antisymétrique et non nulle. Ainsi $\text{Sp}(T) = \{1, -1\}$.

Les sous-espaces propres sont

$$E_1(T) = \mathcal{S}_n(\mathbb{K}), \quad E_{-1}(T) = \mathcal{A}_n(\mathbb{K}),$$

matrices symétriques et antisymétriques. La décomposition

$$M = \frac{M + M^\top}{2} + \frac{M - M^\top}{2}$$

redonne d'ailleurs directement $M_n(\mathbb{K}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$. Une matrice symétrique est déterminée par ses coefficients d'indices $i \leq j$, une matrice antisymétrique par ceux d'indices $i < j$, d'où

$$\dim \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \dim \mathcal{A}_n(\mathbb{K}) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

La trace et le déterminant se lisent sur la forme diagonale :

$$\text{tr}(T) = \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = n, \quad \det(T) = (-1)^{n(n-1)/2}.$$

Contrôle pour $n = 2$: $\text{tr}(T) = 2$ et $\det(T) = -1$, ce que confirme le calcul direct dans la base $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$.

Exercice 1.7 (La matrice de tous les uns). Soit $n \geq 2$ et $J \in M_n(\mathbb{K})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1.

1. Calculer J^2 et en déduire un polynôme annulateur de J .
2. Déterminer $\text{Sp}(J)$, les sous-espaces propres et χ_J .
3. Pour $a, b \in \mathbb{K}$, montrer que $M = aI_n + bJ$ est diagonalisable et établir

$$M^k = a^k I_n + \frac{(a + bn)^k - a^k}{n} J \quad (k \in \mathbb{N}).$$

4. À quelle condition sur a et b la matrice M est-elle inversible ?

Indication. J est de rang un et $\text{tr}(J) = n$; la matrice $\frac{1}{n}J$ est un projecteur.

Solution (Exercice 1.7). Chaque coefficient de J^2 vaut $\sum_{k=1}^n 1 = n$, donc

$$J^2 = nJ, \quad \text{c'est-à-dire} \quad J^2 - nJ = 0.$$

Le polynôme $X(X - n)$ annule J ; comme $n \geq 2$, il est scindé à racines simples et J est diagonalisable.

La matrice J est de rang un, donc $\dim \text{Ker } J = n - 1$ et

$$E_0(J) = \left\{ x \in \mathbb{K}^n : \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right\}.$$

De plus $J\mathbf{1} = n\mathbf{1}$ avec $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$, donc $E_n(J) = \text{Vect}\{\mathbf{1}\}$. Les dimensions $n - 1$ et 1 somment à n et

$$\chi_J(X) = X^{n-1}(X - n).$$

Posons $M = aI_n + bJ$. Les sous-espaces propres de J sont aussi des sous-espaces propres de M : M vaut $a\text{Id}$ sur $E_0(J)$ et $(a + bn)\text{Id}$ sur $E_n(J)$. Donc M est diagonalisable, de valeurs propres a (multiplicité $n - 1$) et $a + bn$ (multiplicité 1). Le projecteur sur $E_n(J)$ parallèlement à $E_0(J)$ est $\frac{1}{n}J$, celui sur $E_0(J)$ est $I_n - \frac{1}{n}J$. Par conséquent

$$M^k = a^k \left(I_n - \frac{1}{n}J \right) + (a + bn)^k \frac{1}{n}J,$$

soit

$$M^k = a^k I_n + \frac{(a + bn)^k - a^k}{n} J.$$

Contrôles : $k = 0$ donne I_n et $k = 1$ donne $aI_n + bJ$.

Enfin M est inversible si et seulement si aucune de ses valeurs propres n'est nulle, c'est-à-dire

$$a \neq 0 \quad \text{et} \quad a + bn \neq 0.$$

Exercice 1.8 (Une contrainte de parité). Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que

$$A^2 + A + I_n = 0.$$

1. Montrer que A est inversible et exprimer A^{-1} comme un polynôme en A .
2. Montrer que A n'admet aucune valeur propre réelle.
3. En déduire que n est pair.
4. Construire une telle matrice pour $n = 2$, puis pour tout n pair.

Indication. Les racines de $X^2 + X + 1$ sont les racines cubiques non réelles de l'unité; le polynôme caractéristique d'une matrice réelle est à coefficients réels.

Solution (Exercice 1.8). La relation s'écrit $A(A + I_n) = -I_n$, donc A est inversible et

$$A^{-1} = -(A + I_n) = -A - I_n.$$

Si $\lambda \in \mathbb{R}$ était valeur propre de A , ce serait une racine du polynôme annulateur $X^2 + X + 1$, dont le discriminant vaut $-3 < 0$: ce polynôme n'a pas de racine réelle. Donc A n'a aucune valeur propre réelle.

Sur $\mathbb{C}$, les valeurs propres de A sont parmi $\{j, \bar{j}\}$ avec $j = e^{2i\pi/3}$. Le polynôme χ_A est à coefficients réels et scindé sur $\mathbb{C}$; ses racines non réelles interviennent donc par paires conjuguées de même multiplicité. En notant β la multiplicité commune de j et $\bar{j}$,

$$n = \deg \chi_A = 2\beta.$$

Ainsi n est pair.

Pour $n = 2$, la matrice compagnon de $X^2 + X + 1$ convient :

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_0^2 + A_0 + I_2 = 0,$$

comme on le vérifie directement. Pour $n = 2p$, la matrice diagonale par blocs $\text{diag}(A_0, \dots, A_0)$ convient.

Rappel préalable : graphes et matrices d'adjacence

1. Vocabulaire élémentaire. Un *graphe simple fini* $G = (V, E)$ est constitué d'un ensemble fini V de *sommets* et d'un ensemble E d'*arêtes*. Une arête $\{i, j\}$ relie deux sommets distincts i et j ; il n'y a ni boucle $\{i, i\}$, ni arêtes multiples. On écrit

$$i \sim j \iff \{i, j\} \in E,$$

et l'on dit alors que i et j sont *adjacents*.

— Le *voisinage* de i est l'ensemble de tous les sommets adjacents à i :

$$N(i) = \{j \in V \mid j \sim i\}.$$

Le *degré du sommet* i , noté $d(i)$, est le nombre de voisins de i ; c'est aussi le nombre d'arêtes ayant i pour extrémité. Ainsi

$$d(i) = |N(i)|,$$

où $|N(i)|$ désigne le nombre d'éléments de l'ensemble $N(i)$.

- Un *voisin commun* de i et j est un sommet appartenant à $N(i) \cap N(j)$.
- Un *chemin* de i à j est une suite de sommets consécutifs adjacents. Le graphe est *connexe* lorsque toute paire de sommets est reliée par un chemin.
- Trois sommets deux à deux adjacents forment un *triangle*.
- Le graphe est *k-régulier* si tous ses sommets ont le même degré k . Un sommet est *universel* s'il est adjacent à tous les autres sommets.

2. Matrice d'adjacence. Numérotions les sommets $V = \{1, \dots, n\}$. La *matrice d'adjacence* de G est la matrice $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ définie par

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i \sim j, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Comme le graphe est simple et non orienté, A est symétrique et ses coefficients diagonaux sont nuls. La somme des coefficients de la ligne i est $d(i)$. Ainsi, avec $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top$,

$$A\mathbf{1} = (d(1), \dots, d(n))^\top.$$

En particulier, G est k -régulier si et seulement si $A\mathbf{1} = k\mathbf{1}$.

3. Puissances de la matrice d'adjacence. Une *marche de longueur r* de i à j est une suite

$$i = i_0 \sim i_1 \sim \cdots \sim i_r = j;$$

contrairement à un chemin simple, elle peut repasser par un même sommet. Pour tout $r \geq 1$, le coefficient $(A^r)_{ij}$ est exactement le nombre de marches de longueur r allant de i à j . En particulier,

$$(A^2)_{ii} = d(i), \quad (A^2)_{ij} = |N(i) \cap N(j)| \quad (i \neq j).$$

La première égalité compte les marches $i \sim x \sim i$; la seconde compte les voisins communs de i et j .

4. Deux matrices utiles. On note I_n la matrice identité et J_n la matrice dont tous les coefficients valent 1. Alors

$$J_n \mathbf{1} = n\mathbf{1}, \quad J_n x = 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbf{1}^\perp = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right\}.$$

Exemple. Le triangle à trois sommets a pour matrice d'adjacence

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Chaque ligne contient deux coefficients égaux à 1 : ce graphe est donc 2-régulier.

Exercice 1.9 (Théorème de l'amitié – une preuve spectrale). Dans un groupe fini d'au moins trois personnes, la relation « être amis » est supposée symétrique et personne n'est ami avec soi-même. On suppose que deux personnes distinctes ont toujours exactement un ami commun. On modélise la situation par un graphe simple G à n sommets et l'on reprend toutes les notations du rappel précédent.

1. Montrer que G est connexe et que toute arête appartient à un unique triangle. Vérifier aussi que, pour $i \neq j$, $(A^2)_{ij} = 1$.
2. Montrer que deux sommets non adjacents ont le même degré. On pourra calculer de deux façons le coefficient $(A^3)_{ij}$.
3. On suppose, par l'absurde, qu'aucun sommet n'est adjacent à tous les autres. Montrer alors que G est régulier, de degré k .
4. Établir

$$A^2 = J_n + (k-1)I_n, \quad n = k^2 - k + 1.$$

Déterminer les valeurs propres possibles de A sur $\mathbf{1}^\perp$, puis utiliser $\text{tr}(A) = 0$ pour obtenir une contradiction.

5. En déduire le *théorème de l'amitié* : il existe une personne amie avec toutes les autres. Décrire complètement le graphe obtenu.

Indication. La matrice A est symétrique réelle. Dans un graphe k -régulier connexe, l'espace propre associé à k est $\text{Vect}(\mathbf{1})$.

Solution (Exercice 1.9). Deux sommets distincts i et j ont un ami commun : ils sont donc reliés par un chemin de longueur 2, et G est connexe. Si i et j sont adjacents, leur unique voisin commun est le troisième sommet de l'unique triangle contenant l'arête $\{i, j\}$.

Le coefficient $(A^2)_{ij}$ compte les marches de longueur 2 allant de i à j . L'hypothèse donne donc

$$(A^2)_{ij} = 1 \quad (i \neq j), \quad (A^2)_{ii} = d(i).$$

Soient maintenant i et j non adjacents. En regroupant une première fois les marches de longueur 3 selon leur premier pas, puis selon leur dernier pas, on obtient

$$(A^3)_{ij} = \sum_{x=1}^n a_{ix}(A^2)_{xj} = \sum_{x \sim i} 1 = d(i),$$

$$(A^3)_{ij} = \sum_{x=1}^n (A^2)_{ix}a_{xj} = \sum_{x \sim j} 1 = d(j).$$

Dans la première somme, $x \neq j$ puisque i et j ne sont pas adjacents ; dans la seconde, $x \neq i$. Ainsi

$$i \not\sim j \implies d(i) = d(j).$$

Supposons qu'il n'existe pas de sommet adjacent à tous les autres. Il reste à comparer les degrés de deux sommets adjacents i et j . Choisissons x non adjacent à i . Si x n'est pas adjacent à j , le résultat précédent donne $d(i) = d(x) = d(j)$. Sinon $x \sim j$. Choisissons alors y non adjacent à j . Si $y \not\sim i$, on conclut de la même manière. Dans le dernier cas, $y \sim i$. Soit z l'unique voisin commun de x et y .

Le sommet z n'est pas adjacent à i : sinon i et x , qui ne sont pas adjacents, auraient les deux voisins communs distincts j et z . De même, z n'est pas adjacent à j , car j et y auraient les deux voisins communs i et z . Par conséquent

$$d(i) = d(z) = d(j).$$

Tous les sommets ont donc le même degré, noté k .

Les coefficients diagonaux de A^2 valent désormais k , tandis que tous les autres valent 1. Par suite

$$A^2 = J_n + (k-1)I_n.$$

Comme $A\mathbf{1} = k\mathbf{1}$ et $J_n\mathbf{1} = n\mathbf{1}$, l'application de cette identité à $\mathbf{1}$ donne

$$k^2\mathbf{1} = (n+k-1)\mathbf{1}, \quad n = k^2 - k + 1.$$

Puisque $n \geq 3$, cette relation impose $k \geq 2$.

La matrice A est symétrique réelle, donc diagonalisable dans une base orthonormée. De plus, G étant connexe et k -régulier, la valeur propre k est simple et son espace propre est $\text{Vect}(\mathbf{1})$. En effet, si $Au = ku$ et si $|u_i|$ est maximal, l'égalité

$$k|u_i| = \left| \sum_{j \sim i} u_j \right| \leq \sum_{j \sim i} |u_j| \leq k|u_i|$$

force tous les voisins de i à porter la même coordonnée que i ; la connexité propage cette égalité à tous les sommets.

Sur $\mathbf{1}^\perp$, la matrice J_n est nulle. Toute autre valeur propre λ de A vérifie donc

$$\lambda^2 = k - 1.$$

Posons $s = \sqrt{k-1} > 0$ et notons p et q les multiplicités respectives de s et $-s$. La diagonale de A étant nulle,

$$0 = \text{tr}(A) = k + (p-q)s, \quad \text{donc} \quad k = (q-p)s.$$

Ainsi s est rationnel. Comme $s^2 = k - 1$ est entier, s est en fait un entier $m \geq 1$. L'égalité $k = (q - p)m$ montre que m divise k , tandis que $k = m^2 + 1$; par conséquent m divise 1. Ainsi $m = 1$, puis

$$k = 2, \quad n = k^2 - k + 1 = 3.$$

Mais, sur trois sommets, un sommet de degré 2 est adjacent à tous les autres. Cela contredit l'hypothèse d'absence d'un tel sommet.

Il existe donc un sommet c adjacent à tous les autres. Pour chaque sommet $x \neq c$, le couple (c, x) possède un unique voisin commun y . Le sommet x ne peut avoir d'autre voisin que c et y , car tout autre voisin serait encore un voisin commun de c et x . Les sommets autres que c se groupent donc par paires $\{x, y\}$, et chaque paire forme avec c un triangle. Le graphe est une réunion de triangles ayant exactement le sommet c en commun, appelée *moulin à vent* (ou graphe d'amitié).